

Exercice 2.5. Soit la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{u_n + 2}$ pour $n \geq 0$.

1. Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n$.
2. Montrer que l'équation $x = \frac{x+1}{x+2}$ admet une seule solution positive ℓ .
3. Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{4} |u_n - \ell|$.
4. Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $|u_n - \ell| \leq \frac{1}{4^n} |u_0 - \ell|$.
5. En déduire que la suite (u_n) est convergente. Quelle est sa limite?

1) $u_0 = 0 \geq 0 \quad \checkmark$
 $u_1 = \frac{u_0 + 1}{u_0 + 2} = \frac{0+1}{0+2} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$
 $u_2 = \frac{u_1 + 1}{u_1 + 2} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{\frac{1}{2} + 2} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{3}{5} \quad \checkmark$

Par récurrence sur $n \geq 0$. I. $u_0 = 0 \geq 0$.

II HR Supposons $\exists n \in \mathbb{N}$ tq $u_n \geq 0$ Alors...

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{u_n + 2} \geq 0 \text{ car } u_n \geq 0.$$

III D'après le principe de récurrence, $u_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

2) (*) $x = \frac{x+1}{x+2}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

(*) $\Leftrightarrow x(x+2) = x+1 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$\Leftrightarrow x^2 + 2x - x - 1 = 0, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$\Leftrightarrow x^2 + x - 1 = 0, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$
 2nd degré

$\Delta = 1 + 4 = 5 > 0. \quad x_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} < 0$

$x_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} > 0$

L'unique solution positive de $x = \frac{x+1}{x+2}$ est $\ell = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$.

$\ell = \frac{\ell+1}{\ell+2}$.

3) Mq $\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{4} |u_n - \ell|$

$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_{n+1} - \ell| = \left| \frac{u_n + 1}{u_n + 2} - \ell \right| = \left| \frac{u_n + 1 - \ell(u_n + 2)}{u_n + 2} \right| \quad \text{et ?}$

$$|u_{n+1} - l| = \left| \frac{u_n+1}{u_n+2} - \frac{l+1}{l+2} \right| = \left| \frac{(u_n+1)(l+2) - (l+1)(u_n+2)}{(u_n+2)(l+2)} \right| \quad \leftarrow \text{DVL}$$

$$= \left| \frac{\cancel{l}u_n + \cancel{l+2}u_n + \cancel{2} - \cancel{l}u_n - \cancel{u_n} - \cancel{2}l - \cancel{2}}{(u_n+2)(l+2)} \right|$$

$$= \left| \frac{u_n - l}{(u_n+2)(l+2)} \right| = \frac{1}{|(u_n+2)(l+2)|} |u_n - l|$$

SI reste $\leq Mq$ $|(u_n+2)(l+2)| \geq 4.$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Or } l \geq 0 \Rightarrow l+2 \geq 2 \\ \text{et } u_n \geq 0 \Rightarrow u_n+2 \geq 2 \end{array} \right\} (u_n+2)(l+2) \geq 4$$

donc $\frac{1}{|(u_n+2)(l+2)|} \leq \frac{1}{4}$ et $\frac{1}{|(u_n+2)(l+2)|} |u_n - l| \leq \frac{1}{4} |u_n - l| \quad \square.$

4. $Mq \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n - l| \leq \frac{1}{4^n} |u_0 - l|. \quad (*)$

Par récurrence. I. Pour $\underline{n=0}$, $(*) : |u_0 - l| \leq \frac{1}{4^0} |u_0 - l|$
 $\Leftrightarrow |u_0 - l| \leq |u_0 - l| \quad \text{Vrai.}$

II. Supposons $\exists n \in \mathbb{N} \text{ tq}$

$$|u_n - l| \leq \frac{1}{4^n} |u_0 - l| \quad \text{Alors}$$

Q3. $|u_{n+1} - l| \leq \frac{1}{4^{n+1}} |u_0 - l| \leq \frac{1}{4^n} \frac{1}{4} |u_0 - l| = \frac{1}{4^{n+1}} |u_0 - l|.$

III. Principe de récurrence, vrai $\forall n \in \mathbb{N}.$

5. Dq $(u_n) \subset \mathbb{R}$ + limite?

Q4 $|u_n - l| \leq \frac{1}{4^n} \cdot |u_0 - l|, \forall n \in \mathbb{N}. \quad \text{Or } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4^n} = 0$

Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4^n} |u_0 - l| = 0$

Q4 $-\frac{1}{4^n} |u_0 - l| \leq u_n - l \leq \frac{1}{4^n} |u_0 - l|$

Ex $|x-3| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x-3 \leq 2$



Th de l'encadrement

$$\cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4^n} |u_0 - l| = 0$$

$$\cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{4^n} |u_0 - l| = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - l = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Exercice 2.6. Étudier la nature de la suite (u_n) de terme général

$$u_n = \left| \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} - \frac{4}{n} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}n}{n} \right|.$$

On pourra considérer les sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) .

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \left| \frac{1}{n} [1 - 2 + 3 - 4 + \dots + (-1)^{n-1}n] \right|$$

$$u_1 = 1$$

$$u_2 = \left| \frac{1}{2} (1 - 2) \right| = \frac{1}{2}$$

$$u_3 = \frac{1}{3} (1 - 2 + 3) = \frac{2}{3} \quad u_4 = \left| \frac{1}{4} (\underbrace{1 - 2}_{-1} + \underbrace{3 - 4}_{-1}) \right| = \left| \frac{1}{4} (-1 - 1) \right| = \frac{1}{2}.$$

$$\forall n > 0 \quad u_{2n} = \frac{1}{2n} \left| \underbrace{1 - 2}_{-1} + \underbrace{3 - 4}_{-1} + \dots + \underbrace{(-1)^{2n-1}(2n-1) + (-1)^{2n-1}2n}_{-1 - 2n} \right| = \frac{|-n|}{2n} = \frac{1}{2}.$$

n paires de termes valent -1

$$\forall n > 0 \quad u_{2n+1} = \frac{1}{2n+1} \left| \underbrace{1}_{-2n} - 2 + 3 - 4 + 5 + \dots + \underbrace{(-1)^{2n-1}2n}_{-2n} + \underbrace{(-1)^{2n}2n + (-1)^{2n}(2n+1)}_{+2n+1=1} \right|$$

un terme seul et n paires de termes valent -1.

$$u_{2n+1} = \frac{1 + n}{2n+1}.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1+n}{2n+1} = \frac{1}{2}.$$

les sous suites paires (u_{2n}) et impaires (u_{2n+1}) ont même limite donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}.$

Rappel si $u_{2n} \rightarrow l \propto u_{2n+1} \rightarrow l$ Alors, $u_n \rightarrow l$ ($l \in \mathbb{R}$ ou $l: -\infty, +\infty$)
 si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) ont des limites $\neq$, (u_n) DV.

Exercice 2.7. Montrer que les deux suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ sont convergentes et qu'elles convergent vers la même limite dans les cas suivants :

1. $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$.

2. $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$.

Th des suites adjacentes

(u_n) et (v_n) adjacentes

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n - u_n = 0$

2. $u_n \leq v_n, \forall n \in \mathbb{N}$

3. $(u_n) \nearrow$ 4. $(v_n) \searrow$

Th des suites adjacentes

$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = l \in \mathbb{R}$

1) $\forall n \geq 1, \quad v_n - u_n = \frac{1}{n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \quad (1)$

$v_n - u_n > 0 \Rightarrow u_n \leq v_n \quad (2)$

Mq $(u_n) \nearrow$

$u_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} = \underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}}_{u_n} + \frac{1}{(n+1)^2}$

Ne dépend pas de n

$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{(n+1)^2} \Rightarrow u_{n+1} - u_n > 0$ et $(u_n) \nearrow_{n \geq 1} \quad (3)$

(4)? $v_{n+1} - v_n = u_{n+1} + \frac{1}{n+1} - u_n - \frac{1}{n}$

$= u_{n+1} - u_n + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$

$= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$

$v_{n+1} - v_n = \frac{n + n(n+1) - (n+1)^2}{n(n+1)^2} = \frac{\cancel{n} + \cancel{n^2} + \cancel{n} - \cancel{n^2} - \cancel{2n} - 1}{n(n+1)} = -\frac{1}{n(n+1)}$

$v_{n+1} - v_n < 0 \quad (4)$

CCL (u_n) et (v_n) adjacentes et TL $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = l \in \mathbb{R}$



le th ne donne pas la limite

H.P. $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (\text{Euler})$

$$2) \quad u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \quad \sigma_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$$

$$0! = 1, \quad k! = 1 \times 2 \times \dots \times k \quad (k > 0)$$

$$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$$

$$(k+1)! = k! \times (k+1)$$

$$5! = 4! \times 5$$

sq (u_n) et (σ_n) adjacents.

$$\forall n > 1, \quad \sigma_n - u_n = \frac{1}{n \cdot n!} > 0 \quad \text{donc} \quad u_n \leq \sigma_n \quad (2)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n \cdot n!} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n \cdot n!} = 0. \quad (1)$$

$$u_{n+1} - u_n = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!} - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \frac{1}{(n+1)!} > 0 \Rightarrow (u_n) \nearrow \quad (3)$$

$$\sigma_{n+1} - \sigma_n = u_{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - u_n - \frac{1}{n \cdot n!}$$

$$= u_{n+1} - u_n + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n \cdot n!}$$

$$= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n \cdot n!}$$

$$= \frac{1}{n!(n+1)} + \frac{1}{(n+1)^2 n!} - \frac{1}{n \cdot n!}$$

$$= \frac{n(n+1) + n - (n+1)^2}{n! (n+1)^2 n} = \frac{\cancel{n^2} + \cancel{n} + \cancel{n} - \cancel{n^2} - 2\cancel{n} - 1}{n! (n+1)^2 n} = \frac{-1}{n! (n+1)^2 n} < 0$$

$$\text{Donc} \quad \sigma_{n+1} - \sigma_n \leq 0 \quad \text{et} \quad (\sigma_n)_{n \geq 1} \searrow \quad (4)$$

Donc (u_n) et (σ_n) adjacents. TL. (u_n) et (σ_n) CV vers l.

$$\underline{\text{HP}} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e$$

Exercice 2.8. Pour tout $n \geq 1$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k}$ et $v_n = \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k}$.

1. Montrer que les suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont adjacentes.

2. Que dire de la suite (w_n) de terme général $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k}$?

$$1. \quad \forall n \geq 1, \quad v_n - u_n = \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} = \frac{-1}{2n+1} \rightarrow 0 \quad (2)$$

$$v_n - u_n < 0 \quad \text{donc} \quad v_n < u_n \quad (1)$$

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \sum_{k=1}^{2n+2} \frac{(-1)^k}{k} - \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k} = \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} + \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+2} = \frac{-1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} \\ &= \frac{-2n-2+2n+1}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{-1}{(2n+1)(2n+2)} < 0. \quad (3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \sum_{k=1}^{2n+3} \frac{(-1)^k}{k} - \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k} = \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+2} + \frac{(-1)^{2n+3}}{2n+3} = \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+3} \\ &= \frac{2n+3-2n-2}{(2n+2)(2n+3)} = \frac{1}{(2n+2)(2n+3)} > 0. \quad (4) \end{aligned}$$

CCL $(u_n) \propto (v_n)$ adjacents. Th $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l \in \mathbb{R}$

$$2. \quad w_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k}.$$

$$\forall n > 0, \quad w_{2n} = u_n \quad \text{et} \quad w_{2n+1} = v_n$$

$$\text{on} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} w_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_{2n+1} = l \in \mathbb{R}. \quad \text{Ainsi,} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l \in \mathbb{R}.$$

□